

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Chức năng

Dự án: Issue and Defect Tracking System in SAP
Loại tài liệu: Functional Requirements Specification (FRS)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Trạng thái: Draft v1.3 Cập nhật lần cuối: 2026-07-10 Chuẩn bị cho: SAP490 project delivery, mentor review, bằng chứng implementation và QA test design Phong cách tài liệu: SAP490 hybrid, ưu tiên functional detail, aligned với BRD v1.3 và SRS v1.2

1. Kiểm soát tài liệu

1.1 Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người viết	Người review	Tóm tắt thay đổi	Trạng thái duyệt
v1.0	2026-06-02	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Tạo bản FRS đầu tiên từ BRD v1.1, SRS v1.0, BA baseline, diagrams và SAP490 guidance.	Draft
v1.1	2026-06-03	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Sửa lỗi Mermaid syntax trong rejected follow-up sequence và bổ sung workflow diagrams còn thiếu cho create/assign, developer review, request information, retest/closure và PM monitoring.	Draft
v1.2	2026-06-03	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Cập nhật functional actors và workflows	Draft

Phiên bản	Ngày	Người viết	Người review	Tóm tắt thay đổi	Trạng thái duyệt
				theo MVP role baseline: Tester, Developer và PM. Reporter và Admin được hoãn như role tách riêng.	
v1.3	2026-07-10	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Đồng bộ hành vi draft attachment thực và hành vi AI advisory review tùy chọn với baseline CAP/Fiori đã triển khai.	Draft
v1.4	2026-07-11	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Thay tám Mermaid block dùng khi review bằng workflow figure đã render và đóng open issue về visual submission.	Draft
v1.5	2026-07-11	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Thay figure review bằng source draw.io có thể chỉnh sửa và output PNG/PDF dễ đọc.	Draft

1.2 Review và phê duyệt

Vai trò	Tên	Trách nhiệm	Trạng thái	Ngày
Prepared by	IDTS Project Team	Chuẩn bị và duy trì FRS	Drafted	2026-06-02
Reviewed by	Mentor / Supervisor	Review độ đầy đủ chức năng và mức phù hợp SAP490	Pending	TBD
Approved by	Mentor / Supervisor	Phê duyệt FRS cho implementation và test case design	Pending	TBD
Project owner	Team / PM	Xác nhận priority chức năng trong MVP	Pending	TBD

2. Mục đích và phạm vi

FRS này đặc tả chi tiết hành vi chức năng cho IDTS MVP. Tài liệu mô tả cách user và system thực hiện tạo bug, kiểm tra duplicate, phân loại, assign, developer review, request information, rejected follow-up, status transitions, comments, history logs, notification records và PM monitoring.

FRS chi tiết hơn BRD và thiên về workflow hơn SRS. Tài liệu dùng cho CAP/Fiori implementation planning và QA test case design. FRS không chứa source code, CDS schema cuối cùng, Fiori annotation code, UI5 controller code hoặc deployment credentials.

3. Tóm tắt phạm vi chức năng

Functional Area	Có trong MVP	Ghi chú
Bug creation	Có	Bug report có cấu trúc với required fields và unique bug number.
Duplicate checking	Có	Manual search/filter vẫn là core flow; AI similar-bug suggestion chỉ là tùy chọn và review-only.
Classification	Có	SAP Module optional; Application Component và Defect Category required.
Developer matching	Có	Dựa trên Component Category và optional SAP Module.
Assignment	Có	Assigned hoặc Pending

Functional Area	Có trong MVP	Ghi chú
Developer review	Có	Assignment. Start review, request information, reject, progress, resolve.
Rejected follow-up	Có	Rejected không phải final; bắt buộc reason và nextProcessor.
Retest and closure	Có	Retest Required trước khi close khi cần verification.
Comments	Có	Trao đổi gắn với bug; không đổi status trực tiếp.
History log	Có	Important actions được ghi nhận.
Notification records	Có	Event records và triggers; external delivery có thể defer.
PM monitoring	Có	Workload, overdue, queues, nextProcessor, status filters.
Attachments	Có	Đã triển khai draft upload/download và evidence metadata; attachment bytes không bao giờ gửi tới AI.
Advisory AI	Optional	Similar-bug, classification, summary và Smart Assign explanation cần human review và không làm thay đổi bug.

4. Functional Workflow Diagrams

4.1 Main Defect Tracking Flow

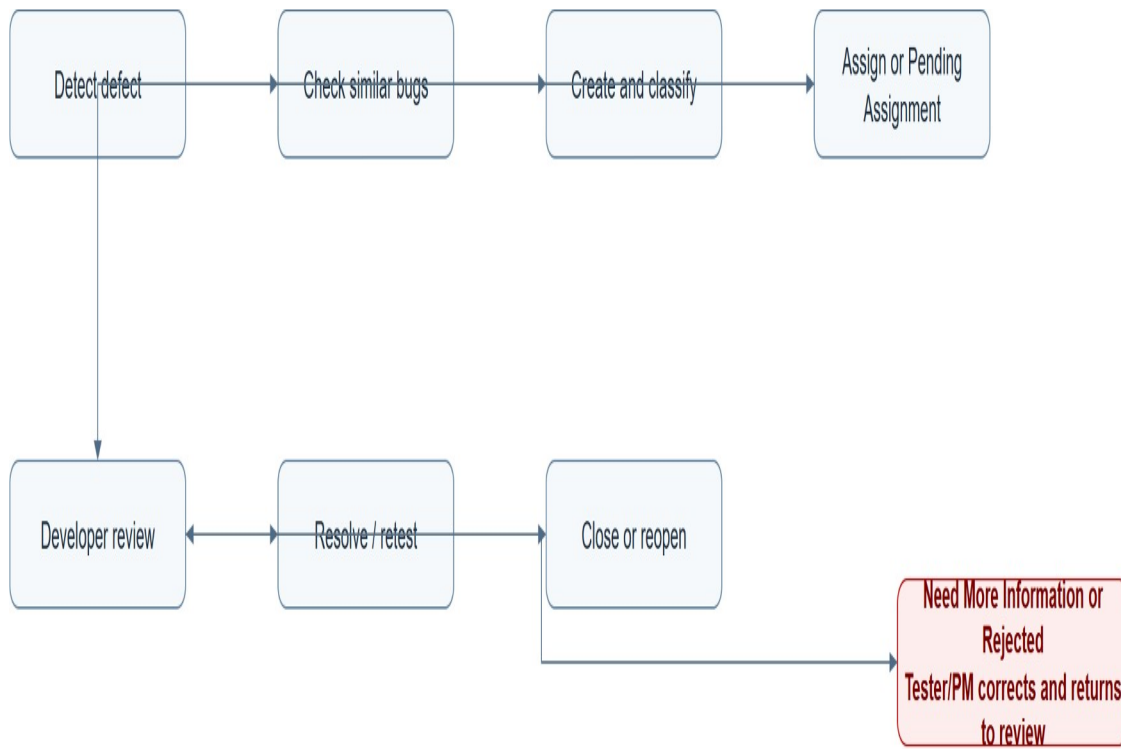


Figure 14. Main Defect Tracking Flow. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.2 Rejected Follow-up Flow

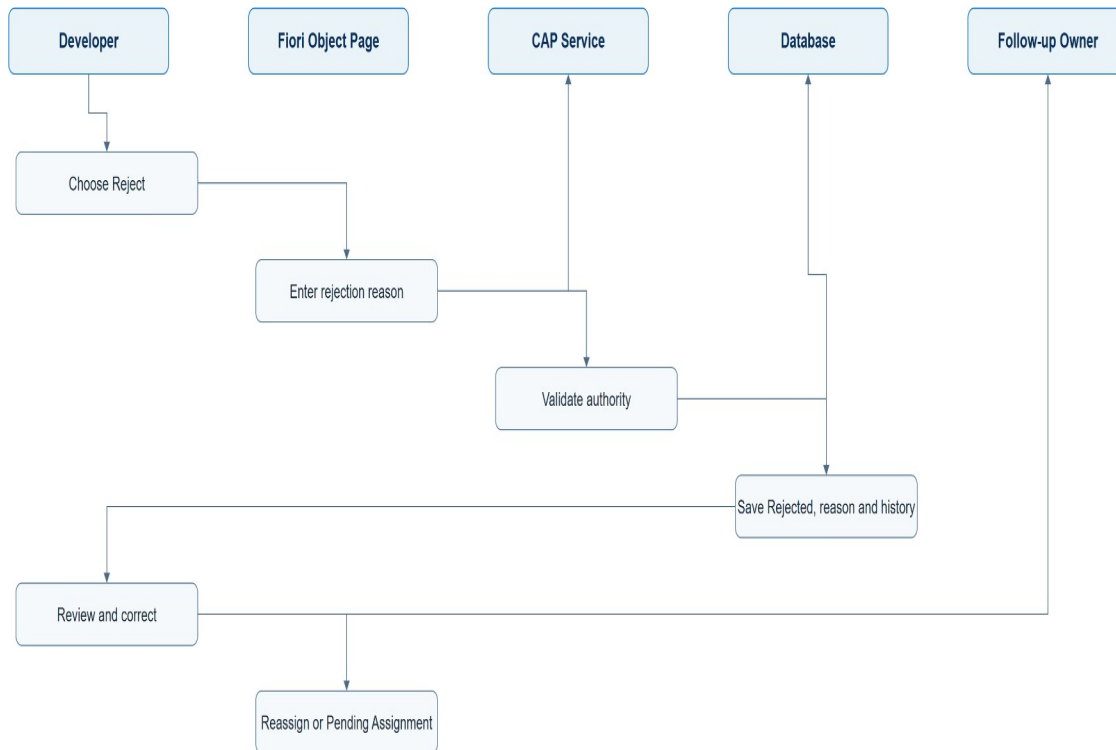


Figure 15. Rejected Follow-up Flow. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.3 Status Lifecycle

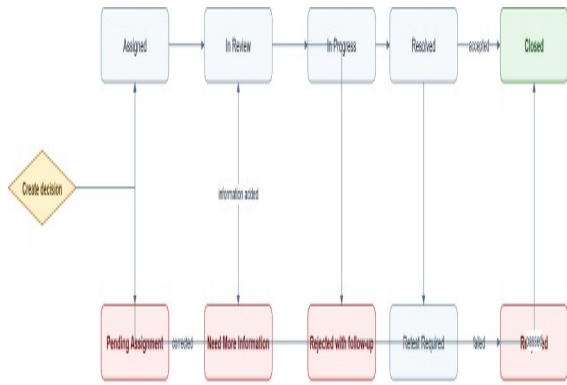


Figure 16. Status Lifecycle. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.4 Bug Creation and Assignment Activity Flow

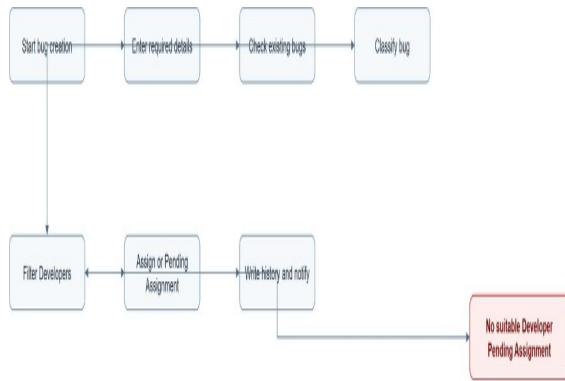


Figure 17. Tạo defect và phân công. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.5 Developer Review Decision Flow

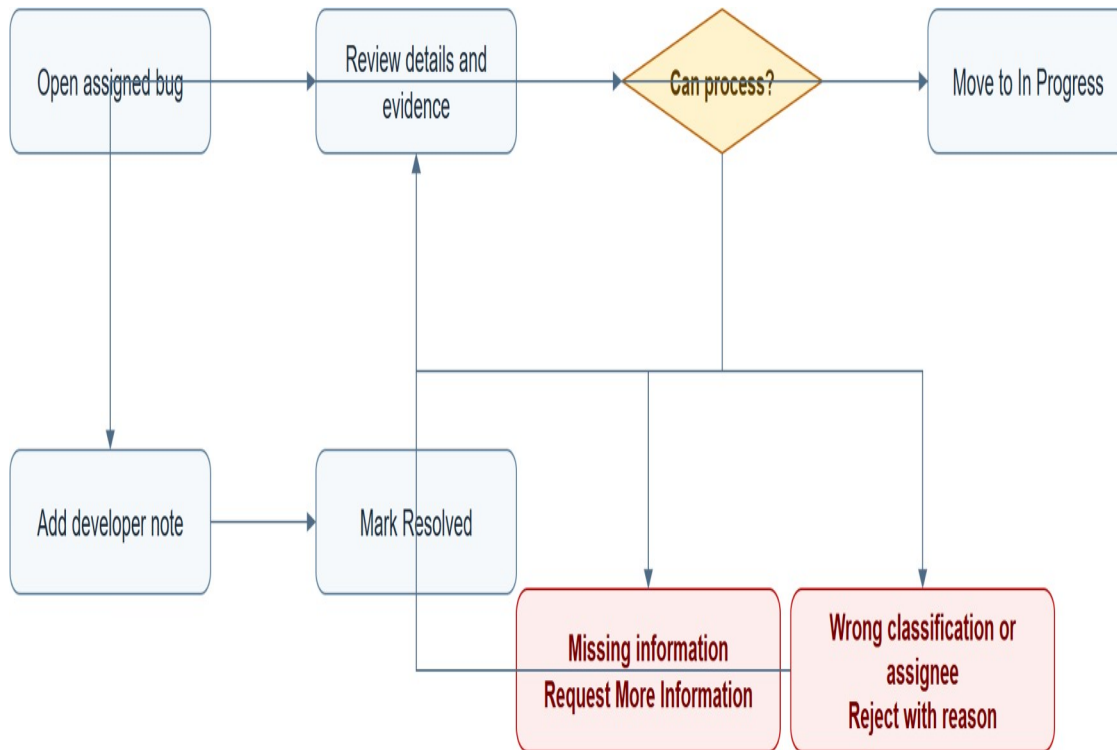


Figure 18. Developer review. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.6 Request More Information Flow

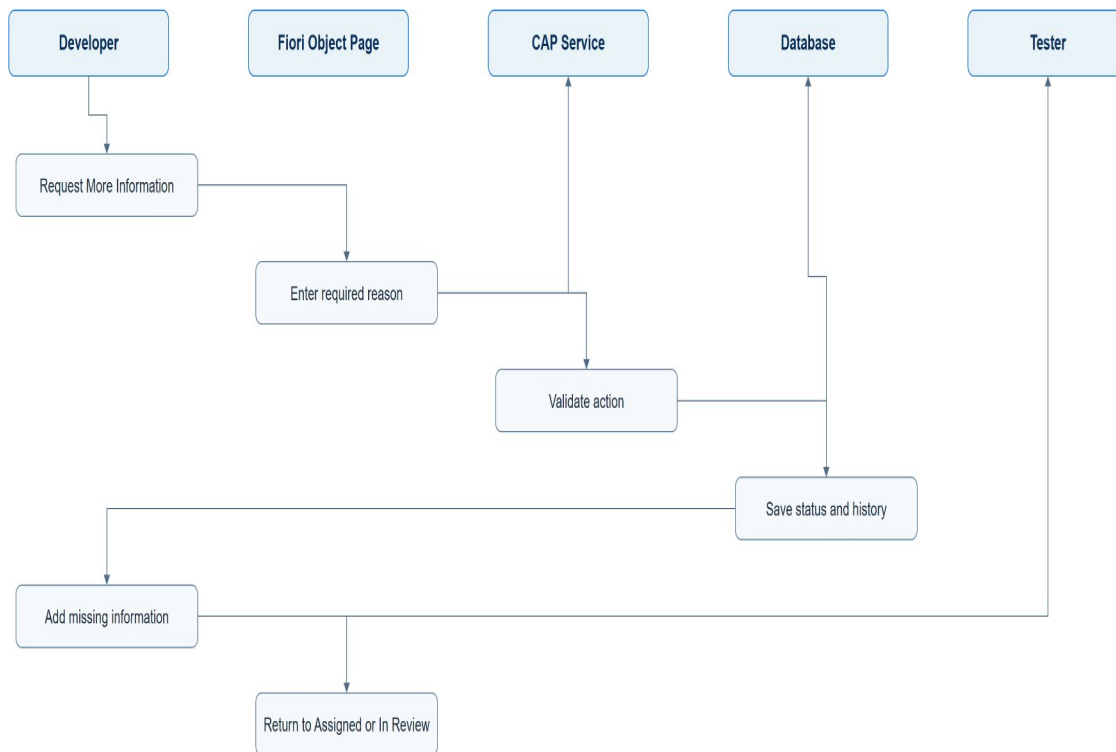


Figure 19. Request More Information Flow. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.7 Resolve, Retest, Close, and Reopen Flow

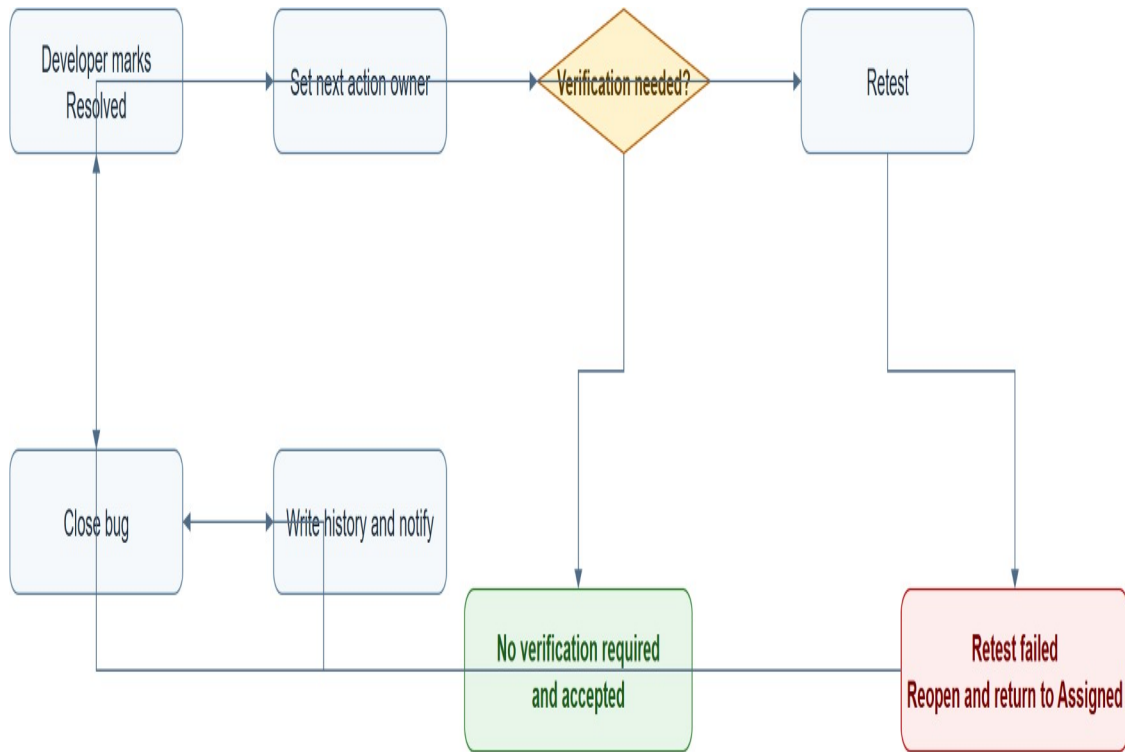


Figure 20. Resolve, retest, close và reopen. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.8 PM Monitoring and Escalation Flow

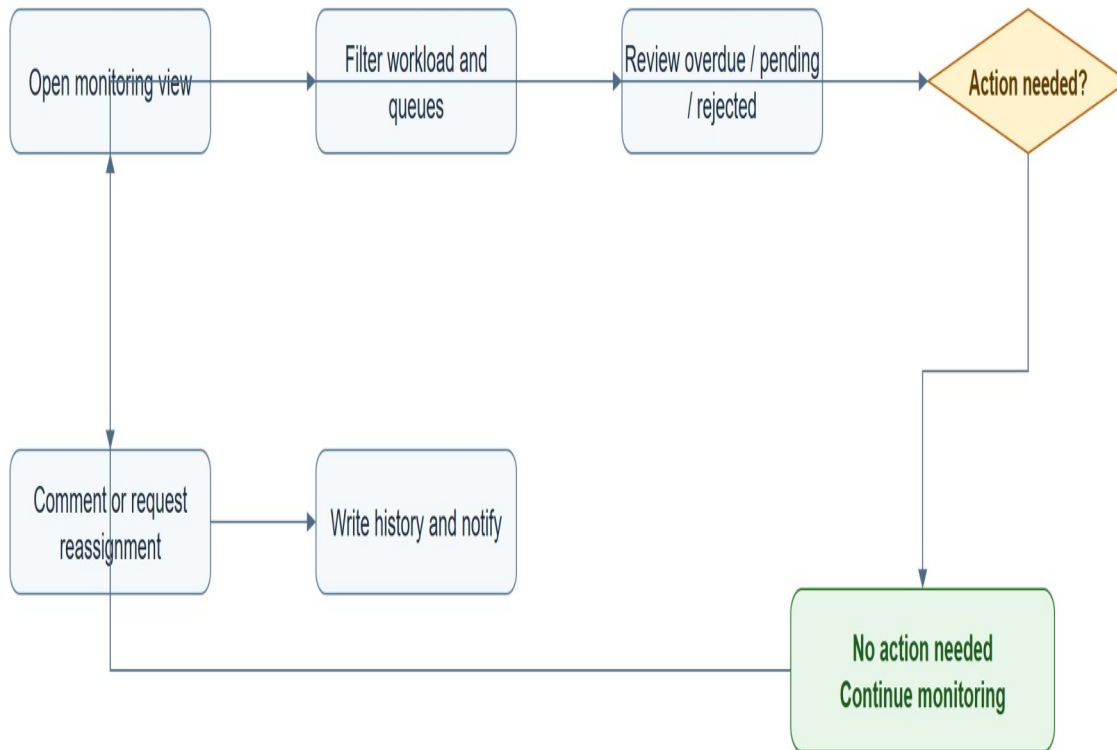


Figure 21. PM monitoring và workload. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

5. Detailed Functional Requirements

5.1 FRS-BUG-001 - Create Bug Report

Field	Specification
Purpose	Ghi nhận defect report có cấu trúc để team có thể review, assign, process và verify.
Primary actor	Tester.
Trigger	User chọn tạo bug mới sau khi kiểm tra existing bugs hoặc xác định không có bug hiện có phù hợp.
Preconditions	User có quyền tạo bug; value-help data cần thiết có sẵn; duplicate search đã thực hiện hoặc user chủ động quyết định bỏ qua.
Main flow	User nhập title, description, priority, severity, environment, steps to reproduce, actual result, expected result, optional SAP Module, Application Component, Defect Category, optional testCaseRef, optional testRunRef và optional evidence metadata; system validate required fields; user chọn Developer hoặc No

Field	Specification
Alternative flow	suitable developer; system submit bug. Nếu user tìm thấy similar open bug, user follow, comment hoặc update existing bug thay vì tạo record mới.
Validation rules	Title, description, priority, severity, Application Component, Defect Category, steps to reproduce, actual result, expected result và assignment decision là required để submit. SAP Module optional.
Status effect	Chọn Developer tạo status Assigned. No suitable Developer tạo status Pending Assignment.
History effect	Create và assignment decision phải được log.
Notification effect	Assigned bug tạo Developer notification record. Pending Assignment tạo notification record cho PM hoặc Tester queue.
Acceptance criteria	Bug được tạo với unique bugNumber; required fields block invalid submit; Assigned và Pending Assignment đều hoạt động; history log tồn tại.
Traceability	SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-BUG-002, SRS-DATA-001, SRS-DATA-002.

5.2 FRS-BUG-002 - Check Existing Bugs and Duplicate Support

Field	Specification
Purpose	Giảm duplicate reports và hướng user đến existing bug records khi phù hợp.
Primary actor	Tester.
Trigger	User bắt đầu bug creation hoặc search bug list.
Preconditions	Bug list accessible với user theo authorization.
Main flow	User search theo title, keyword, status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, reporter, created date hoặc updated date; user review similar results; user quyết định create new, follow existing open bug hoặc reopen/update closed bug.
Alternative flow	Nếu không có similar bug, user tiếp tục bug creation.

Field	Specification
Validation rules	Reopen closed bug cần reason và authorized role.
Status effect	Existing open bug giữ status trừ khi có action hợp lệ khác thay đổi. Closed bug có thể chuyển Reopened nếu allowed.
History effect	Reopen hoặc duplicate-link action phải được log.
Acceptance criteria	Search/filter hoạt động; user tránh tạo duplicate mới; closed bug reopen path có kiểm soát; duplicate link có thể thêm khi implemented.
Traceability	SRS-FR-BUG-003, SRS-FR-BUG-004.

5.3 FRS-CLASS-001 - Classify Bug

Field	Specification
Purpose	Phân loại bug rõ ràng cho assignment và PM reporting.
Primary actor	Tester.
Trigger	User create hoặc edit bug chưa Closed.
Preconditions	Classification master data active và available.
Main flow	User chọn SAP Module nếu bug thuộc SAP business context; user chọn Application Component; user chọn Defect Category; system resolve Component Category.
Alternative flow	Với pure IDTS bugs, SAP Module nên để trống.
Validation rules	Application Component và Defect Category required; Component Category phải là active valid pair; invalid pairs bị reject.
UI behavior	Application Component value help có thể filter theo selected SAP Module; Defect Category value help có thể filter theo Application Component.
Status effect	Classification change không tự động close hoặc resolve bug.
History effect	Important classification changes phải được log, đặc biệt sau Rejected follow-up.
Acceptance criteria	SAP Module, Application Component và Defect Category tách riêng; invalid component/category pair không được accept; Developer candidate list phản ánh

Field	Specification
Traceability	classification đã chọn. SRS-FR-CLASS-001 đến SRS-FR-CLASS-005.

5.4 FRS-ASSIGN-001 - Filter and Assign Developer

Field	Specification
Purpose	Assign bug cho Developer phù hợp bằng responsibility mapping.
Primary actor	Tester; PM nếu direct assignment được approve.
Trigger	User submit bug hoặc chọn Assign/Reassign.
Preconditions	Bug có Application Component và Defect Category hợp lệ; Component Category resolve được.
Main flow	System dùng Component Category và optional SAP Module để filter active Developer Responsibilities; UI hiển thị Developer candidates phù hợp; user chọn một Developer; system assign bug.
Alternative flow	Nếu không có Developer match hoặc mọi candidate không phù hợp, user chọn No suitable developer.
Validation rules	Selected Developer phải có active profile và active responsibility cho Component Category và optional SAP Module scope; một bug chỉ có một main assignee tại một thời điểm.
Status effect	Assignment từ New hoặc Pending Assignment set status Assigned. Reassignment giữ status có ý nghĩa theo flow hiện tại trừ khi chọn transition hợp lệ khác.
History effect	Assign và reassign actions phải log old assignee, new assignee, actor, timestamp và reason khi áp dụng.
Notification effect	Assigned hoặc reassigned Developer nhận notification record.
Acceptance criteria	Candidate list được filter; invalid assignee bị backend reject; assignment tạo history và notification records.
Traceability	SRS-FR-ASSIGN-001, SRS-FR-ASSIGN-002.

5.5 FRS-ASSIGN-002 - Submit as Pending Assignment

Field	Specification
Purpose	Giữ bug hợp lệ hiển thị được khi chưa có Developer phù hợp.
Primary actor	Tester.
Trigger	User submit bug hợp lệ với No suitable developer.
Preconditions	Required bug fields và classification hợp lệ.
Main flow	User chọn No suitable developer; system submit bug; system set status Pending Assignment; system set nextProcessor to PM queue hoặc Tester; system tạo history và notification records.
Alternative flow	PM hoặc Tester sau đó assign Developer phù hợp và chuyển bug sang Assigned.
Validation rules	Pending Assignment chỉ được dùng cho bug report hợp lệ, không dùng để bypass required fields.
Status effect	New to Pending Assignment. Pending Assignment to Assigned khi chọn suitable Developer.
History effect	Pending Assignment entry và assignment sau đó phải được log.
Acceptance criteria	Bug không bị mất; Pending Assignment xuất hiện trong monitoring; follow-up assignment hoạt động.
Traceability	SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-PM-003.

5.6 FRS-ASSIGN-003 - Reassign Bug

Field	Specification
Purpose	Chuyển responsibility sang Developer khác khi assignment hiện tại không phù hợp hoặc capacity thay đổi.
Primary actor	Tester; PM nếu direct reassignment được approve.
Trigger	User chọn Reassign hoặc xử lý rejected follow-up.
Preconditions	Bug chưa Closed hoặc user có quyền reopen; Developer mới pass responsibility validation.
Main flow	User nhập reason khi required; user chọn Developer mới từ filtered candidates; system

Field	Specification
	update assignee, nextProcessor, history và notification records.
Alternative flow	Nếu không có suitable Developer, user chuyển bug sang Pending Assignment.
Validation rules	Reassign là action/history event, không phải primary status. Reason required cho rejected follow-up, wrong assignment hoặc PM escalation.
Status effect	Status có thể giữ Assigned/In Review/In Progress khi chỉ đổi assignee; Rejected có thể chuyển Assigned hoặc Pending Assignment sau correction.
Acceptance criteria	Old và new assignee visible trong history; new assignee hợp lệ; Rejected follow-up không bị bỏ lại không owner.
Traceability	SRS-FR-ASSIGN-004, SRS-FR-STATUS-004.

5.7 FRS-DEV-001 - Developer Review, Progress, and Resolve

Field	Specification
Purpose	Cho Developer review và process assigned bugs mà không biến IDTS thành công cụ sửa code.
Primary actor	Developer.
Trigger	Developer mở My Assigned Bugs hoặc nhận notification.
Preconditions	Bug được assign cho Developer hoặc Developer có quyền tương ứng.
Main flow	Developer mở bug details; review classification, reproduction steps, evidence, comments và history; start review; add note/comment; chuyển valid bug sang In Progress; mark Resolved khi response hoặc resolution result hoàn tất.
Alternative flow	Developer request more information hoặc reject unsuitable classification/assignment.
Validation rules	Developer không close bug trực tiếp trong recommended MVP; Developer chỉ update assigned hoặc authorized bugs.
Status effect	Assigned to In Review; In Review to In Progress; In Progress to Resolved.

Field	Specification
History effect	Start review, progress, developer note và resolved actions nên được log khi có ý nghĩa.
Notification effect	Status update hoặc resolved event tạo Tester/PM notification record khi áp dụng.
Acceptance criteria	Developer thực hiện được review flow; direct close không available cho Developer; history records status changes.
Traceability	SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-005.

5.8 FRS-INFO-001 - Request More Information

Field	Specification
Purpose	Tránh xử lý bug chưa đủ thông tin.
Primary actor	Developer.
Trigger	Developer nhận thấy thông tin thiếu hoặc chưa rõ.
Preconditions	Bug ở Assigned hoặc In Review và Developer là assignee hoặc authorized.
Main flow	Developer chọn Request More Information; system yêu cầu reason; system set status Need More Information; system set nextProcessor to Tester; system write history và notification record.
Alternative flow	Tester cập nhật missing information và đưa bug về Assigned hoặc In Review.
Validation rules	Reason required; Closed bug không vào Need More Information nếu chưa Reopen.
Status effect	Assigned hoặc In Review to Need More Information; sau đó Need More Information to Assigned hoặc In Review sau Tester action.
Acceptance criteria	Reason required; Tester thấy action cần làm; Developer tiếp tục review sau khi thông tin được bổ sung.
Traceability	SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-009.

5.9 FRS-REJECT-001 - Reject Unsuitable Assignment or Classification

Field	Specification
Purpose	Cho Developer rejection path có kiểm soát mà không biến Rejected thành final state.

Field	Specification
Primary actor	Developer, sau đó Tester hoặc PM là follow-up owner.
Trigger	Developer xác định bug bị phân loại sai, assign sai hoặc ngoài responsibility.
Preconditions	Bug ở Assigned hoặc In Review; Developer là assignee hoặc authorized.
Main flow	Developer chọn Reject; system yêu cầu rejection reason; system set status Rejected; system set nextProcessor to Tester hoặc PM; system write history và notification record; follow-up owner review reason, sửa classification hoặc information, rồi reassign suitable Developer hoặc move to Pending Assignment.
Alternative flow	PM comment hoặc request reassignment nếu PM direct reassignment chưa được approve.
Validation rules	Rejection reason required; nextProcessor required trừ khi được biểu diễn bằng configured role queue; Rejected không được transition trực tiếp sang Closed; follow-up transition phải là Assigned hoặc Pending Assignment.
Status effect	Assigned/In Review to Rejected; Rejected to Assigned hoặc Pending Assignment sau correction.
History effect	Reject reason, actor, old status, new status và follow-up action phải được log.
Notification effect	Tester và PM khi áp dụng nhận notification records.
Acceptance criteria	Rejected bug visible như follow-up queue; reason hiển thị trên Object Page; không có rejected bug nào không owner/action.
Traceability	SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009.

5.10 FRS-STATUS-002 - Resolve, Retest, and Close

Field	Specification
Purpose	Tránh close bug trước verification khi cần retest.
Primary actor	Developer, Tester/PM.
Trigger	Developer marks bug Resolved.

Field	Specification
Preconditions	Bug ở In Progress và Developer là assignee hoặc authorized.
Main flow	Developer marks Resolved với note khi cần; system set nextProcessor to Tester/PM; Tester/PM send bug to Retest Required nếu cần verification; nếu retest pass, Tester/PM close bug.
Alternative flow	Nếu không cần retest và result được accept, Tester/PM có thể close trực tiếp từ Resolved khi rule cho phép.
Validation rules	Developer không nên close trực tiếp trong recommended MVP. Close yêu cầu authorized Tester/PM.
Status effect	In Progress to Resolved; Resolved to Retest Required hoặc Closed; Retest Required to Closed.
History effect	Resolve, retest và close actions phải được log.
Acceptance criteria	Resolved không tự động thành Closed; retest pass thì close; action history visible.
Traceability	SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007.

5.11 FRS-STATUS-003 - Reopen Bug

Field	Specification
Purpose	Tiếp tục xử lý khi resolved hoặc closed bug vẫn còn issue.
Primary actor	Tester/PM.
Trigger	Retest fail hoặc user phát hiện issue vẫn còn sau closure.
Preconditions	User có quyền reopen.
Main flow	User chọn Reopen; system yêu cầu reason; system set status Reopened; user cập nhật information hoặc assign Developer; system log history và notification.
Alternative flow	Nếu bug đang Retest Required, retest failure chuyển sang Reopened.
Validation rules	Reopen reason required; Closed bugs không được edit tự do nếu chưa Reopen.
Status effect	Resolved, Retest Required hoặc Closed to Reopened; Reopened to Assigned sau reassignment.

Field	Specification
Acceptance criteria	Reason được capture; processing tiếp tục; history giữ được closure và reopen path.
Traceability	SRS-FR-BUG-005, SRS-FR-STATUS-007.

5.12 FRS-STATUS-005 - Status Transition Validation

Field	Specification
Purpose	Đảm bảo lifecycle consistency giữa UI và backend.
Primary actor	System.
Trigger	Bất kỳ status-changing action hoặc update nào.
Preconditions	Current bug status được biết.
Main flow	System kiểm tra requested transition theo status transition matrix; system validate actor role và required reason; system reject invalid transition bằng actionable error message.
Alternative flow	PM escalation override chỉ xem xét nếu được approve rõ sau này.
Validation rules	Backend validation là authoritative; hidden Fiori actions không thay thế backend checks.
Status effect	Chỉ allowed transitions được persist.
Acceptance criteria	Invalid transitions fail; required reason được enforce; accepted transition log history.
Traceability	SRS-FR-STATUS-008, SRS-NFR-INT-001.

5.13 FRS-NEXTP-001 - Maintain nextProcessor

Field	Specification
Purpose	Thể hiện ai hoặc queue nào cần hành động tiếp theo.
Primary actor	System.
Trigger	Bug creation, assignment, reassignment, status change, request information, reject, resolve, retest, close hoặc reopen.
Preconditions	Action và target status được biết.
Main flow	System set nextProcessor theo mapping rules: Assigned/In Review/In Progress to assigned Developer; Need More Information to Tester; Pending Assignment to PM queue hoặc Tester; Rejected to Tester hoặc PM; Resolved/Retest Required to Tester/PM;

Field	Specification
Alternative flow	Closed to empty. PM chỉ override nextProcessor cho escalation hoặc exceptional reassignment nếu được approve.
Validation rules	nextProcessor không thay thế assignee. Rejected phải có nextProcessor hoặc configured follow-up queue.
History effect	Important nextProcessor changes nên được log.
Acceptance criteria	My Action Items và PM queues phản ánh nextProcessor; Closed không có nextProcessor; Rejected có follow-up owner rõ.
Traceability	SRS-FR-STATUS-009.

5.14 FRS-COMMENT-001 - Add Comments

Field	Specification
Purpose	Giữ collaboration gắn với bug record.
Primary actor	Tester, Developer, PM.
Trigger	Authorized user add comment trên Object Page.
Preconditions	User có thể view bug và được phép comment.
Main flow	User nhập comment content; system lưu content, author, author role, timestamp và bug reference; system hiển thị comment list theo thời gian.
Alternative flow	Comment có thể hỗ trợ status action sau đó, nhưng status phải đổi bằng action được authorize riêng.
Validation rules	Comment content required; comment không trực tiếp đổi status.
History effect	Comment event có thể log khi audit policy yêu cầu.
Acceptance criteria	Comment visible trên bug; status không đổi; author và timestamp được lưu.
Traceability	SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002.

5.15 FRS-AUDIT-001 - History Log

Field	Specification
Purpose	Duy trì traceability cho important changes.
Primary actor	System.
Trigger	Important business action xảy ra.
Preconditions	Bug và actor context available.
Main flow	System record bug reference, actor, actor role, timestamp, action type, old value, new value và reason khi áp dụng.
Logged actions	Create, edit, assign, reassign, status change, request information, reject, resolve, retest, close, reopen, comment event, attachment event, notification event.
Validation rules	Reason required cho reject, reopen, request information và một số reassignment cases.
Acceptance criteria	History trả lời được ai làm gì, khi nào và vì sao khi áp dụng.
Traceability	SRS-FR-AUDIT-001, SRS-FR-AUDIT-002.

5.16 FRS-NOTIF-001 - Notification Records

Field	Specification
Purpose	Record important notification events mà không hardcode delivery channels.
Primary actor	System.
Trigger	Assignment, reassignment, request information, bug update, rejection, overdue, resolved, retest hoặc close event.
Preconditions	Event và recipient xác định được.
Main flow	System tạo notification record với bug reference, recipient, eventType, channel khi biết, deliveryStatus và timestamp.
Alternative flow	External delivery adapter có thể thêm sau; delivery failure không được xóa history log.
Validation rules	Không lưu private endpoint, webhook URL, token hoặc service key trong repo code.
Acceptance criteria	Notification records tồn tại cho important events; Rejected notification làm rõ follow-up owner.
Traceability	SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002.

5.17 FRS-PM-001 - PM Monitoring Dashboard and Lists

Field	Specification
Purpose	Giúp PM monitor risk, workload, overdue items và ownership.
Primary actor	PM.
Trigger	PM mở List Report, dashboard hoặc monitoring view.
Preconditions	PM có monitoring authorization.
Main flow	PM filter bugs theo status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, nextProcessor, created date, updated date, due date và overdue state; PM review workload by Developer và queues.
Queue views	All Bugs, My Action Items, Pending Assignment, Need More Information, Retest Required, Rejected Follow-up, Overdue, My Assigned Bugs khi phù hợp.
Validation rules	PM có thể view all bugs; PM direct reassignment phụ thuộc authorization decision.
Acceptance criteria	PM nhanh chóng nhận diện unassigned, overdue, rejected, stale và overloaded areas.
Traceability	SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003.

5.18 FRS-PM-002 - PM Reassignment Request or Direct Reassignment

Field	Specification
Purpose	Cho PM điều phối reassignment mà không thay thế responsibility của Developer hoặc Tester.
Primary actor	PM.
Trigger	PM phát hiện overload, overdue, wrong assignment, repeated rejection hoặc long pending item.
Preconditions	PM có thể view bug.
Main flow	PM comment hoặc request reassignment; Tester thực hiện reassignment theo mặc định.
Alternative flow	Nếu mentor/team approve PM direct reassignment, PM chọn valid Developer và system log action.
Validation rules	PM direct reassignment phải được enable rõ

Field	Specification
Acceptance criteria	trong authorization; reason nên được record. PM có thể điều phối reassignment; ownership vẫn rõ; action được log.
Traceability	SRS-FR-PM-004.

5.19 FRS-UX-001 - Fiori List Report and Object Page Behavior

Field	Specification
Purpose	Cung cấp enterprise UI dễ dùng và aligned với Fiori Elements.
Primary actor	Tester, Developer, PM.
Trigger	User mở bug management app.
Preconditions	OData service và annotations available.
List Report behavior	Hiển thị bugNumber, title, status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, nextProcessor, due date, updatedAt và createdAt khi available.
Filter behavior	Hỗ trợ status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, nextProcessor, overdue, created date và updated date filters.
Object Page sections	Bug Details, Classification, Assignment, Reproduction, Comments, Attachments, History, Notifications, PM Monitoring.
Message behavior	Dùng inline value states cho missing fields, Message Popover cho multiple issues và confirmation dialogs cho Reject, Reopen, Close hoặc destructive attachment removal.
Semantic colors	Positive cho Resolved và Closed; Critical cho Pending Assignment, Need More Information, Retest Required, Overdue; Negative cho Rejected; Neutral hoặc Information cho New, Assigned, In Review, In Progress, Reopened.
Acceptance criteria	Core fields visible; dependent value helps dễ hiểu; actions match role/status; Rejected details visible; validation messages actionable.
Traceability	SRS-IF-UI-001 đến SRS-IF-UI-005, SRS- NFR-USE-001, SRS-NFR-USE-002.

5.20 FRS-AI-001 - Optional Advisory AI Review

Field	Specification
Purpose	Hỗ trợ user xem similar bug, classification có thể phù hợp, bug/handoff context ngắn gọn và Smart Assign rationale mà không tự động hóa quyết định nghiệp vụ.
Primary actor	Tester, Developer, PM.
Trigger	User có quyền chủ động yêu cầu AI suggestion từ business context tương ứng.
Preconditions	Feature được bật với private configuration đã duyệt, hoặc UI hiển thị safe unavailable state trong khi normal workflow vẫn dùng được.
Main flow	CAP allowlist và sanitize các field bug/context được phép; provider trả advisory output đã chuẩn hóa; UI render dưới dạng text cần review; user có thể bỏ qua hoặc dùng normal action để quyết định.
Validation rules	AI không được bypass role authorization, catalog validation, Developer Responsibility eligibility, required reason hoặc status transition rule. AI không create, edit, assign, reclassify hoặc transition bug.
Data protection	Không gửi credential, token, private endpoint, attachment bytes, raw log hoặc personal data không cần thiết. Không persist raw prompt/provider response hoặc hidden reasoning.
Acceptance criteria	State disabled, timeout, malformed, unsafe và provider-failure đều an toàn; suggestion hiển thị review-only; audit record được sanitize; workflow không-AI vẫn tiếp tục.
Traceability	SRS-FR-AI-001 đến SRS-FR-AI-003; docs/ba/discovery/idts-63-ai-assistance-guardrails.md.

6. Functional Data Rules

Rule ID	Rule
FRS-DATA-RULE-001	Application Component và Defect Category required để submit.
FRS-DATA-RULE-002	SAP Module optional và không được nhầm với IDTS Application Component.
FRS-DATA-RULE-003	Component Category phải là active valid pair.

Rule ID	Rule
FRS-DATA-RULE-004	Developer candidate phải có active Developer Responsibility.
FRS-DATA-RULE-005	Một bug chỉ có một main assignee tại một thời điểm.
FRS-DATA-RULE-006	Rejected requires reason và nextProcessor hoặc configured follow-up queue.
FRS-DATA-RULE-007	Closed bugs không được edit tự do; Reopen dùng khi tiếp tục xử lý.
FRS-DATA-RULE-008	Comments không trực tiếp đổi status.
FRS-DATA-RULE-009	History log phải record important actions.

7. Acceptance Criteria Summary

Functional Area	Minimum acceptance criteria
Bug creation	Valid bug có thể submit as Assigned hoặc Pending Assignment; invalid bug bị block.
Duplicate support	User search existing bugs trước creation và quyết định follow, reopen hoặc create new.
Classification	Required classification fields và valid pair rules hoạt động.
Assignment	Developer list filter by responsibility và reject invalid assignee.
Pending Assignment	Queue visible cho PM/Tester và có thể assign sau.
Developer review	Developer có thể review, request information, reject, progress và resolve.
Rejected follow-up	Rejected bug luôn có reason, nextProcessor, history, notification và follow-up transition.
Retest and closure	Resolved bug có thể vào Retest Required; pass thì close; fail thì reopen.
Comments	Comment lưu author, role, timestamp và content mà không đổi status.
History	Important actions hiển thị actor, time, old/new value và reason khi áp dụng.
Notifications	Event records tồn tại và không hardcode external endpoints.
PM monitoring	PM nhận diện workload, overdue, pending, rejected, retest và nextProcessor queues.
Advisory AI	Suggestion là tùy chọn, review-only, an toàn khi lỗi và không làm thay đổi bug.

8. Traceability to SRS

FRS ID	Related SRS IDs
FRS-BUG-001	SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-BUG-002, SRS-DATA-001, SRS-DATA-002
FRS-BUG-002	SRS-FR-BUG-003, SRS-FR-BUG-004
FRS-CLASS-001	SRS-FR-CLASS-001 đến SRS-FR-CLASS-005
FRS-ASSIGN-001	SRS-FR-ASSIGN-001, SRS-FR-ASSIGN-002
FRS-ASSIGN-002	SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-PM-003
FRS-ASSIGN-003	SRS-FR-ASSIGN-004, SRS-FR-STATUS-004
FRS-DEV-001	SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-005
FRS-INFO-001	SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-009
FRS-REJECT-001	SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009
FRS-STATUS-002	SRS-FR-STATUS-006, SRS-FR-STATUS-007
FRS-STATUS-003	SRS-FR-BUG-005, SRS-FR-STATUS-007
FRS-STATUS-005	SRS-FR-STATUS-008, SRS-NFR-INT-001
FRS-NEXTP-001	SRS-FR-STATUS-009
FRS-COMMENT-001	SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002
FRS-AUDIT-001	SRS-FR-AUDIT-001, SRS-FR-AUDIT-002
FRS-NOTIF-001	SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002
FRS-PM-001	SRS-FR-PM-001, SRS-FR-PM-002, SRS-FR-PM-003
FRS-PM-002	SRS-FR-PM-004
FRS-UX-001	SRS-IF-UI-001 đến SRS-IF-UI-005, SRS-NFR-USE-001, SRS-NFR-USE-002
FRS-AI-001	SRS-FR-AI-001 đến SRS-FR-AI-003

9. Open Issues

ID	Open Issue	Owner	Functional Impact
OI-FRS-001	Xác nhận quyền PM direct reassignment.	Team / Mentor	Quyết định PM thấy Assign/Reassign actions hay chỉ request/comment

ID	Open Issue	Owner	Functional Impact
OI-FRS-002	Xác nhận notification channel cho MVP.	Team / Mentor	actions. Quyết định notification records alone có thỏa MVP hay không.
OI-FRS-003	Xác nhận attachment storage approach.	Team / Mentor	Quyết định Attachments metadata-only hay actual file handling.
OI-FRS-004	Xác nhận overdue thresholds và workload limits.	Team / PM	Quyết định PM dashboard calculations.
OI-FRS-005	Closed: workflow diagrams đã được render thành figure trong FRS và Diagram Pack riêng.	IDTS Project Team	Visual DOCX và Drive review pack là review baseline hiện tại.